QUICK NOTE

NHỊ THỨC NEWTON

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

1. Công thức khai triển nhị thức Newton: Với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ và với mọi cặp số a, b ta có

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k.$$

2. Tính chất:

1) Số các số hạng của khai triển bằng $n+1$.
2) Tổng các số mũ của a và b trong mỗi số hạng bằng n.
3) Số hạng tổng quát (thứ $k+1$) có dạng $T_{k+1} = \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k$ $(k = 0, 1, 2, \ldots, n)$.
4) Các hệ số của các cặp số hạng cách đều số hạng đầu và cuối thì bằng nhau: $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$.
5) $\mathrm{C}_n^0 = \mathrm{C}_n^n = 1$, $\mathrm{C}_n^{k-1} + \mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_{n+1}^k$.

Nhận xét: Nếu trong khai triển nhị thức Newton, ta gán cho a và b những giá trị đặc biệt thì ta sẽ thu được những công thức đặc biệt. Chẳng hạn

- $(1+x)^n = \mathrm{C}_n^0 x^n + \mathrm{C}_n^1 x^{n-1} + \cdots + \mathrm{C}_n^n \Rightarrow \mathrm{C}_n^0 + \mathrm{C}_n^1 + \cdots + \mathrm{C}_n^n = 2^n$.
- $(x-1)^n = \mathrm{C}_n^0 x^n - \mathrm{C}_n^1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \mathrm{C}_n^n \Rightarrow \mathrm{C}_n^0 - \mathrm{C}_n^1 + \cdots + (-1)^n \mathrm{C}_n^n = 0$.

Từ khai triển này ta có các kết quả sau

- $\mathrm{C}_n^0 + \mathrm{C}_n^1 + \cdots + \mathrm{C}_n^n = 2^n$.
- $\mathrm{C}_n^0 - \mathrm{C}_n^1 + \mathrm{C}_n^2 - \cdots + (-1)^n \mathrm{C}_n^n = 0$.

B. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ, SỐ HẠNG TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON

Phương pháp:

$$(ax^p + bx^q)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k (ax^p)^{n-k} (bx^q)^k = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k x^{np-pk+qk}.$$

Số hạng chứa x^m ứng với giá trị k thỏa $np - pk + qk = m$. Từ đó tìm $k = \dfrac{m-np}{p-q}$.
Vậy hệ số của số hạng chứa x^m là $\mathrm{C}_n^k a^{n-k} \cdot b^k$ với giá trị k đã tìm được ở trên.
Nếu k không nguyên hoặc $k > n$ thì trong khai triển không chứa x^m, hệ số phải tìm bằng 0.
Chú ý: Xác định hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển $P(x) = (a + bx^p + cx^q)^n$ được viết dưới dạng $a_0 + a_1 x + \cdots + a_{2n} x^{2n}$. Ta làm như sau

- Viết $P(x) = (a + bx^p + cx^q)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k a^{n-k} (bx^p + cx^q)^k$.
- Viết số hạng tổng quát khi khai triển các số hạng dạng $(bx^p + cx^q)^k$ thành một đa thức theo lũy thừa của x.
- Từ số hạng tổng quát của hai khai triển trên ta tính được hệ số của x^m.

Chú ý: Để xác định hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niutơn, ta làm như sau

- Tính hệ số a_k theo k và n.
- Giải bất phương trình $a_{k-1} \le a_k$ với ẩn số k.
- Hệ số lớn nhất phải tìm ứng với số tự nhiên k lớn nhất thỏa mãn bất phương trình trên.

QUICK NOTE

CÂU 1. Trong khai triển $(2a-b)^5$, hệ số của số hạng thứ 3 bằng:

(A) -80. (B) 80. (C) -10. (D) 10.

CÂU 2. Trong khai triển nhị thức $(a+b)^{n+6}$. Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:

(A) 17. (B) 11. (C) 10. (D) 12.

CÂU 3. Trong khai triển $\left(3x^2-y\right)^{10}$, hệ số của số hạng chính giữa là:

(A) $3^4.\mathrm{C}_{10}^4$. (B) $-3^4.\mathrm{C}_{10}^4$. (C) $3^5.\mathrm{C}_{10}^5$. (D) $-3^5.\mathrm{C}_{10}^5$.

CÂU 4. Trong khai triển $(2x-5y)^8$, hệ số của số hạng chứa $x^5.y^3$ là:

(A) -22400. (B) -40000. (C) -8960. (D) -4000.

CÂU 5. Trong khai triển $\left(x+\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$, hệ số của $x^3, (x>0)$ là:

(A) 60. (B) 80. (C) 160. (D) 240.

CÂU 6. Trong khai triển $\left(a^2+\dfrac{1}{b}\right)^7$, số hạng thứ 5 là:

(A) $35.a^6.b^{-4}$. (B) $-35.a^6.b^{-4}$. (C) $35.a^4.b^{-5}$. (D) $-35.a^4.b$.

CÂU 7. Trong khai triển $(2a-1)^6$, tổng ba số hạng đầu là:

(A) $2a^6-6a^5+15a^4$. (B) $2a^6-15a^5+30a^4$.
(C) $64a^6-192a^5+480a^4$. (D) $64a^6-192a^5+240a^4$.

CÂU 8. Trong khai triển $\left(x-\sqrt{y}\right)^{16}$, tổng hai số hạng cuối là:

(A) $-16x\sqrt{y^{15}}+y^8$. (B) $-16x\sqrt{y^{15}}+y^4$. (C) $16xy^{15}+y^4$. (D) $16xy^{15}+y^8$.

CÂU 9. Trong khai triển $\left(8a^2-\dfrac{1}{2}b\right)^6$, hệ số của số hạng chứa a^9b^3 là:

(A) $-80a^9.b^3$. (B) $-64a^9.b^3$. (C) $-1280a^9.b^3$. (D) $60a^6.b^4$.

CÂU 10. Trong khai triển $\left(x+\dfrac{8}{x^2}\right)^9$, số hạng không chứa x là:

(A) 4308. (B) 86016. (C) 84. (D) 43008.

CÂU 11. Trong khai triển $(2x-1)^{10}$, hệ số của số hạng chứa x^8 là:

(A) -11520. (B) 45. (C) 256. (D) 11520.

QUICK NOTE

CÂU 12. Trong khai triển $(a-2b)^8$, hệ số của số hạng chứa $a^4.b^4$ là:

(A) 1120. (B) 560. (C) 140. (D) 70.

CÂU 13. Trong khai triển $(3x-y)^7$, số hạng chứa x^4y^3 là:

(A) $-2835x^4y^3$. (B) $2835x^4y^3$. (C) $945x^4y^3$. (D) $-945x^4y^3$.

CÂU 14. Trong khai triển $(0,2+0,8)^5$, số hạng thứ tư là:

(A) 0,0064. (B) 0,4096. (C) 0,0512. (D) 0,2048.

CÂU 15. Hệ số của x^3y^3 trong khai triển $(1+x)^6(1+y)^6$ là:

(A) 20. (B) 800. (C) 36. (D) 400.

CÂU 16. Số hạng chính giữa trong khai triển $(3x+2y)^4$ là:

(A) $\mathrm{C}_4^2x^2y^2$. (B) $6(3x)^2(2y)^2$. (C) $6\mathrm{C}_4^2x^2y^2$. (D) $36\mathrm{C}_4^2x^2y^2$.

CÂU 17. Trong khai triển $(x-y)^{11}$, hệ số của số hạng chứa $x^8.y^3$ là

(A) C_{11}^3. (B) $-\mathrm{C}_{11}^3$. (C) $-\mathrm{C}_{11}^5$. (D) C_{11}^8.

CÂU 18. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức sau: $f(x)=(1-2x)^{10}$

(A) -15360. (B) 15360. (C) -15363. (D) 15363.

CÂU 19. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức sau: $h(x)=x(2+3x)^9$

(A) 489889. (B) 489887. (C) -489888. (D) 489888.

CÂU 20. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức sau: $g(x)=(1+x)^7+(1-x)^8+(2+x)^9$

(A) 29. (B) 30. (C) 31. (D) 32.

CÂU 21. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức sau: $f(x)=(3+2x)^{10}$

(A) 103680. (B) 1301323. (C) 131393. (D) 1031831.

CÂU 22. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức sau: $h(x)=x(1-2x)^9$

(A) -4608. (B) 4608. (C) -4618. (D) 4618.

QUICK NOTE

CÂU 23. Xác định hệ số của x^8 trong các khai triển sau: $f(x) = (3x^2 + 1)^{10}$

(A) 17010. (B) 21303. (C) 20123. (D) 21313.

CÂU 24. Xác định hệ số của x^8 trong các khai triển sau: $f(x) = \left(\frac{2}{x} - 5x^3\right)^8$

(A) 1312317. (B) 76424. (C) 427700. (D) 700000.

CÂU 25. Xác định hệ số của x^8 trong các khai triển sau: $f(x) = \left(\frac{3}{x} + \frac{x}{2}\right)^{12}$

(A) $\frac{297}{512}$. (B) $\frac{29}{51}$. (C) $\frac{27}{52}$. (D) $\frac{97}{12}$.

CÂU 26. Xác định hệ số của x^8 trong các khai triển sau: $f(x) = (1 + x + 2x^2)^{10}$

(A) 37845. (B) 14131. (C) 324234. (D) 131239.

CÂU 27. Xác định hệ số của x^8 trong các khai triển sau: $f(x) = 8(1 + 8x)^8 - 9(1 + 9x)^9 + 10(1 + 10x)^{10}$

(A) $8.C_8^0.8^8 - C_9^1.9^8 + 10.C_{10}^8.10^8$. (B) $C_8^0.8^8 - C_9^1.9^8 + C_{10}^8.10^8$.
(C) $C_8^0.8^8 - 9.C_9^1.9^8 + 10.C_{10}^8.10^8$. (D) $8.C_8^0.8^8 - 9.C_9^1.9^8 + 10.C_{10}^8.10^8$.

CÂU 28. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển biểu thức sau: $g(x) = 8(1 + x)^8 + 9(1 + 2x)^9 + 10(1 + 3x)^{10}$

(A) 22094. (B) 139131. (C) 130282. (D) 21031.

CÂU 29. Hệ số đứng trước $x^{25}.y^{10}$ trong khai triển $\left(x^3 + xy\right)^{15}$ là:

(A) 2080. (B) 3003. (C) 2800. (D) 3000.

CÂU 30. Tìm số hạng không chứa x trong các khai triển sau: $f(x) = (x - \frac{2}{x})^{12} (x \neq 0)$

(A) 59136. (B) 213012. (C) 12373. (D) 139412.

CÂU 31. Tìm số hạng không chứa x trong các khai triển sau: $g(x) = (\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} + \sqrt[4]{x^3})^{17} (x > 0)$

(A) 24310. (B) 213012. (C) 12373. (D) 139412.

CÂU 32. Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển nhị thức Niutơn của $\left(\frac{1}{x^3} + \sqrt{x^5}\right)^n$ biết $C_{n+4}^{n+1} - C_{n+3}^n = 7\,(n + 3)$.

(A) 495. (B) 313. (C) 1303. (D) 13129.

QUICK NOTE

CÂU 33. Xác định số hạng không phụ thuộc vào x khi khai triển biểu thức $\left[\frac{1}{x}-\left(x+x^2\right)\right]^n$ với n là số nguyên dương thoả mãn $\mathrm{C}_n^3+2n=\mathrm{A}_{n+1}^2$.(C_n^k, A_n^k tương ứng là số tổ hợp, số chỉnh hợp chập k của n phần tử).

(A) -98. (B) 98. (C) -96. (D) 96.

CÂU 34. Trong khai triển $f(x)=\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^{40}$, hãy tìm hệ số của x^{31}

(A) 9880. (B) 1313. (C) 14940. (D) 1147.

CÂU 35. Hãy tìm trong khai triển nhị thức $\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)^{18}$ số hạng độc lập đối với x

(A) 9880. (B) 1313. (C) 14940. (D) 48620.

CÂU 36. Tìm hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển $\left(\frac{x}{3}-\frac{3}{x}\right)^{12}$

(A) $\frac{55}{9}$. (B) $\frac{13}{2}$. (C) $\frac{621}{113}$. (D) $\frac{1412}{3123}$.

CÂU 37. Tính hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $\left(x^3+xy\right)^{15}$

(A) 300123. (B) 121148. (C) 3003. (D) 1303.

CÂU 38. Cho đa thức $P(x)=(1+x)+2(1+x)^2+\cdots+20(1+x)^{20}$ có dạng khai triển là $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{20}x^{20}$. Hãy tính hệ số a_{15}.

(A) 400995. (B) 130414. (C) 511313. (D) 412674.

CÂU 39. Tìm số hạng của khai triển $\left(\sqrt{3}+\sqrt[3]{2}\right)^9$ là một số nguyên

(A) 8 và 4536. (B) 1 và 4184. (C) 414 và 12. (D) 1313.

CÂU 40. Xét khai triển $f(x)=\left(2x+\frac{1}{x}\right)^{20}$. Viết số hạng thứ $k+1$ trong khai triển.

(A) $T_{k+1}=\mathrm{C}_{20}^k\cdot 2^{20-k}\cdot x^{20-k}$. (B) $T_{k+1}=\mathrm{C}_{10}^k\cdot 2^{20-k}\cdot x^{20-2k}$.
(C) $T_{k+1}=\mathrm{C}_{20}^k\cdot 2^{20-4k}\cdot x^{20-2k}$. (D) $T_{k+1}=\mathrm{C}_{20}^k\cdot 2^{20-k}\cdot x^{20-2k}$.

CÂU 41. Xét khai triển $f(x)=\left(2x+\frac{1}{x}\right)^{20}$. Số hạng nào trong khai triển không chứa x?

(A) $\mathrm{C}_{20}^1\cdot 2^{10}$. (B) $\mathrm{A}_{20}^{10}\cdot 2^{10}$. (C) $\mathrm{C}_{20}^{10}\cdot 2^4$. (D) $\mathrm{C}_{20}^{10}\cdot 2^{10}$.

QUICK NOTE

CÂU 42. Xác định hệ số của x^4 trong khai triển sau: $f(x) = (3x^2 + 2x + 1)^{10}$.

(A) 8089. (B) 8085. (C) 1303. (D) 11312.

CÂU 43. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển thành đa thức của $(2 - 3x)^{2n}$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn : $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \cdots + C_{2n+1}^{2n+1} = 1024$.

(A) 2099529. (B) -2099520. (C) -2099529. (D) 2099520.

CÂU 44. Tìm hệ số của x^9 trong khai triển $f(x) = (1 + x)^9 + (1 + x)^{10} + \cdots + (1 + x)^{14}$

(A) 8089. (B) 8085. (C) 3003. (D) 11312.

CÂU 45. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển đa thức của: $x(1 - 2x)^5 + x^2(1 + 3x)^{10}$

(A) 3320. (B) 2130. (C) 3210. (D) 1313.

CÂU 46. Tìm hệ số cuả x^8 trong khai triển đa thức $f(x) = \left[1 + x^2(1 - x)\right]^8$

(A) 213. (B) 230. (C) 238. (D) 214.

CÂU 47. Đa thức $P(x) = \left(1 + 3x + 2x^2\right)^{10} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{20}x^{20}$. Tìm a_{15}

(A) $a_{15} = C_{10}^{10}.C_{10}^5.3^5 + C_{10}^9.C_9^6.3^3 + C_{10}^8.C_8^7.3$.

(B) $a_{15} = C_{10}^{10}.C_{10}^5.2^5 + C_{10}^9.C_9^6.2^6 + C_{10}^8.C_8^7.2^7$.

(C) $a_{15} = C_{10}^{10}.C_{10}^5.3^5.2^5 + C_{10}^9.C_9^6.3^3.2^6 + C_{10}^8.C_8^7.2^7$.

(D) $a_{15} = C_{10}^{10}.C_{10}^5.3^5.2^5 + C_{10}^9.C_9^6.3^3.2^6 + C_{10}^8.C_8^7.3.2^7$.

CÂU 48. Tìm hệ số không chứa x trong các khai triển sau $(x^3 - \frac{2}{x})^n$, biết rằng $C_n^{n-1} + C_n^{n-2} = 78$ với $x > 0$

(A) -112640. (B) 112640. (C) -112643. (D) 112643.

CÂU 49. Với n là số nguyên dương, gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $(x^2 + 1)^n(x + 2)^n$. Tìm n để $a_{3n-3} = 26n$

(A) $n = 5$. (B) $n = 4$. (C) $n = 3$. (D) $n = 2$.

CÂU 50. Tìm hệ số của số hạng chứa x^{26} trong khai triển nhị thức Newton của $\left(\frac{1}{x^4} + x^7\right)^n$, biết $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \cdots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1$.

(A) 210. (B) 213. (C) 414. (D) 213.

CÂU 51. Cho $n \in \mathbb{N}^*$ và $(1 + x)^n = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$. Biết rằng tồn tại số nguyên k $(1 \le k \le n - 1)$ sao cho $\frac{a_{k-1}}{2} = \frac{a_k}{9} = \frac{a_{k+1}}{24}$. Tính n =?.

(A) 10. (B) 11. (C) 20. (D) 22.

QUICK NOTE

. . . . . .

. . . . . .

CÂU 52. Trong khai triển của $(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}x)^{10}$ thành đa thức $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_9x^9+a_{10}x^{10}$, hãy tìm hệ số a_k lớn nhất $(0\le k\le 10)$.

(A) $a_{10}=3003\dfrac{2^{10}}{3^{15}}$. (B) $a_5=3003\dfrac{2^{10}}{3^{15}}$. (C) $a_4=3003\dfrac{2^{10}}{3^{15}}$. (D) $a_9=3003\dfrac{2^{10}}{3^{15}}$.

. . . . . .

. . . . . .

CÂU 53. Giả sử $(1+2x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$, biết rằng $a_0+a_1+\cdots+a_n=729$. Tìm n và số lớn nhất trong các số $a_0,a_1,\ldots,a_n$.

(A) $n=6$, $\max\{a_k\}=a_4=240$. (B) $n=6$, $\max\{a_k\}=a_6=240$.

(C) $n=4$, $\max\{a_k\}=a_4=240$. (D) $n=4$, $\max\{a_k\}=a_6=240$.

. . . . . .

. . . . . .

CÂU 54. Cho khai triển $(1+2x)^n=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$, trong đó $n\in\mathbb{N}^*$. Tìm số lớn nhất trong các số $a_0,a_1,\ldots,a_n$, biết các hệ số $a_0,a_1,\ldots,a_n$ thỏa mãn hệ thức: $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{2^n}=4096$.

(A) 126720. (B) 213013. (C) 130272. (D) 130127.

. . . . . .

. . . . . .

C. DẠNG 2: BÀI TOÁN TỔNG $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}a_k\mathrm{C}_n^kb^k$

Phương pháp 1: Dựa vào khai triển nhị thức Newton

$$(a+b)^n=\mathrm{C}_n^0a^n+a^{n-1}b\mathrm{C}_n^1+a^{n-2}b^2\mathrm{C}_n^2+\cdots+b^n\mathrm{C}_n^n.$$

Ta chọn những giá trị a, b thích hợp thay vào đẳng thức trên. Một số kết quả ta thường hay sử dụng

- $\mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_n^{n-k}$.
- $\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$.
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k=0$.
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_{2n}^{2k}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_{2n}^{2k-1}=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{2n}\mathrm{C}_{2n}^k$.
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^ka^k=(1+a)^n$.

Phương pháp 2: Dựa vào đẳng thức đặc trưng

Mấu chốt của cách giải trên là ta tìm ra được đẳng thức $(*)$ và ta thường gọi $(*)$ là đẳng thức đặc trưng.

Cách giải ở trên được trình bày theo cách xét số hạng tổng quát ở vế trái (thường có hệ số chứa k) và biến đổi số hạng đó có hệ số không chứa k hoặc chứa k nhưng tổng mới dễ tính hơn hoặc đã có sẵn.

CÂU 55. Tổng $T=\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^2+\mathrm{C}_n^3+\cdots+\mathrm{C}_n^n$ bằng:

(A) $T=2^n$. (B) $T=2^n-1$. (C) $T=2^n+1$. (D) $T=4^n$.

. . . . . .

. . . . . .

CÂU 56. Tính giá trị của tổng $S=\mathrm{C}_6^0+\mathrm{C}_6^1+\cdots+\mathrm{C}_6^6$ bằng:

(A) 64. (B) 48. (C) 72. (D) 100.

QUICK NOTE

CÂU 57. Khai triển $(x+y)^5$ rồi thay x, y bởi các giá trị thích hợp. Tính tổng $S = \mathrm{C}_5^0 + \mathrm{C}_5^1 + \cdots + \mathrm{C}_5^5$

(A) 32. (B) 64. (C) 1. (D) 12.

CÂU 58. Tìm số nguyên dương n sao cho: $\mathrm{C}_n^0 + 2\mathrm{C}_n^1 + 4\mathrm{C}_n^2 + \cdots + 2^n\mathrm{C}_n^n = 243$

(A) 4. (B) 11. (C) 12. (D) 5.

CÂU 59. Khai triển $(x+y)^5$ rồi thay x, y bởi các giá trị thích hợp. Tính tổng $S = \mathrm{C}_5^0 + \mathrm{C}_5^1 + \cdots + \mathrm{C}_5^5$

(A) 32. (B) 64. (C) 1. (D) 12.

CÂU 60. Khai triển $(1+x+x^2+x^3)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{15}x^{15}$. Hãy tính hệ số a_{10}.

(A) $a_{10} = \mathrm{C}_5^0. + \mathrm{C}_5^4 + \mathrm{C}_5^4\mathrm{C}_5^3$. (B) $a_{10} = \mathrm{C}_5^0.\mathrm{C}_5^5 + \mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_5^4 + \mathrm{C}_5^4\mathrm{C}_5^3$.
(C) $a_{10} = \mathrm{C}_5^0.\mathrm{C}_5^5 + \mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_5^4 - \mathrm{C}_5^4\mathrm{C}_5^3$. (D) $a_{10} = \mathrm{C}_5^0.\mathrm{C}_5^5 - \mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_5^4 + \mathrm{C}_5^4\mathrm{C}_5^3$.

CÂU 61. Khai triển $(1+x+x^2+x^3)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{15}x^{15}$. Tính tổng $T = a_0 + a_1 + \cdots + a_{15}$ và $S = a_0 - a_1 + a_2 - \cdots - a_{15}$.

(A) 131. (B) 1024. (C) 0. (D) 1.

CÂU 62. Khai triển $(1+2x+3x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{20}x^{20}$. Hãy tính hệ số a_4.

(A) $a_4 = \mathrm{C}_{10}^0 \cdot 2^4$. (B) $a_4 = 2^4\mathrm{C}_{10}^4$. (C) $a_4 = \mathrm{C}_{10}^0\mathrm{C}_{10}^4$. (D) $a_4 = \mathrm{C}_{10}^0 \cdot 2^4\mathrm{C}_{10}^4$.

CÂU 63. Khai triển $(1+2x+3x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{20}x^{20}$. Tính tổng $S = a_1 + 2a_2 + 4a_3 + \cdots + 2^{20}a_{20}$.

(A) $S = 17^{10}$. (B) $S = 15^{10}$. (C) $S = 17^{20}$. (D) $S = 7^{10}$.

CÂU 64. Tính tổng sau: $S = \frac{1}{2}\mathrm{C}_n^0 - \frac{1}{4}\mathrm{C}_n^1 + \frac{1}{6}\mathrm{C}_n^3 - \frac{1}{8}\mathrm{C}_n^4 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2(n+1)}\mathrm{C}_n^n$

(A) $\frac{1}{2(n+1)}$. (B) 1. (C) 2. (D) $\frac{1}{(n+1)}$.

CÂU 65. Tính tổng sau: $S = \mathrm{C}_n^1 3^{n-1} + 2\mathrm{C}_n^2 3^{n-2} + 3\mathrm{C}_n^3 3^{n-3} + \cdots + n\mathrm{C}_n^n$

(A) $n.4^{n-1}$. (B) 0. (C) 1. (D) 4^{n-1}.

CÂU 66. Tính các tổng sau: $S_1 = \mathrm{C}_n^0 + \frac{1}{2}\mathrm{C}_n^1 + \frac{1}{3}\mathrm{C}_n^2 + \cdots + \frac{1}{n+1}\mathrm{C}_n^n$

(A) $\frac{2^{n+1}+1}{n+1}$. (B) $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$. (C) $\frac{2^{n+1}-1}{n+1} + 1$. (D) $\frac{2^{n+1}-1}{n+1} - 1$.

QUICK NOTE

CÂU 67. Tính các tổng sau: $S_2 = \mathrm{C}_n^1 + 2\mathrm{C}_n^2 + \cdots + n\mathrm{C}_n^n$

(A) $2n.2^{n-1}$. (B) $n.2^{n+1}$. (C) $2n.2^{n+1}$. (D) $n.2^{n-1}$.

CÂU 68. Tính các tổng sau: $S_3 = 2.1.\mathrm{C}_n^2 + 3.2\mathrm{C}_n^3 + 4.3\mathrm{C}_n^4 + \cdots + n(n-1)\mathrm{C}_n^n$.

(A) $n(n-1)2^{n-2}$. (B) $n(n+2)2^{n-2}$. (C) $n(n-1)2^{n-3}$. (D) $n(n-1)2^{n+2}$.

CÂU 69. Tính tổng $S = \mathrm{C}_n^0 + \dfrac{3^2-1}{2}\mathrm{C}_n^1 + \cdots + \dfrac{3^{n+1}-1}{n+1}\mathrm{C}_n^n$

(A) $S = \dfrac{4^{n+1}-2^{n+1}}{n+1}$. (B) $S = \dfrac{4^{n+1}+2^{n+1}}{n+1} - 1$.

(C) $S = \dfrac{4^{n+1}-2^{n+1}}{n+1} + 1$. (D) $S = \dfrac{4^{n+1}-2^{n+1}}{n+1} - 1$.

CÂU 70. Tính tổng $S = \mathrm{C}_n^0 + \dfrac{2^2-1}{2}\mathrm{C}_n^1 + \cdots + \dfrac{2^{n+1}-1}{n+1}\mathrm{C}_n^n$

(A) $S = \dfrac{3^{n+1}-2^{n+1}}{n+1}$. (B) $S = \dfrac{3^n-2^{n+1}}{n+1}$.

(C) $S = \dfrac{3^{n+1}-2^n}{n+1}$. (D) $S = \dfrac{3^{n+1}+2^{n+1}}{n+1}$.

CÂU 71. Tìm số nguyên dương n sao cho : $\mathrm{C}_{2n+1}^1 - 2.2\mathrm{C}_{2n+1}^2 + 3.2^2\mathrm{C}_{2n+1}^3 - \cdots + (2n+1)2^n\mathrm{C}_{2n+1}^{2n+1} = 2005$

(A) $n = 1001$. (B) $n = 1002$. (C) $n = 1114$. (D) $n = 102$.

CÂU 72. Tính tổng $1.3^0.5^{n-1}\mathrm{C}_n^{n-1} + 2.3^1.5^{n-2}\mathrm{C}_n^{n-2} + \cdots + n.3^{n-1}5^0\mathrm{C}_n^0$

(A) $n.8^{n-1}$. (B) $(n+1).8^{n-1}$ C.$(n-1).8^n$.

(C) $n.8^n$.

CÂU 73. Tính tổng $S = 2.1\mathrm{C}_n^2 + 3.2\mathrm{C}_n^3 + 4.3\mathrm{C}_n^4 + \cdots + n(n-1)\mathrm{C}_n^n$

(A) $n(n+1)2^{n-2}$. (B) $n(n-1)2^{n-2}$. (C) $n(n-1)2^n$. (D) $(n-1)2^{n-2}$.

CÂU 74. Tính tổng $\left(\mathrm{C}_n^0\right)^2 + \left(\mathrm{C}_n^1\right)^2 + \left(\mathrm{C}_n^2\right)^2 + \cdots + \left(\mathrm{C}_n^n\right)^2$

(A) C_{2n}^n. (B) C_{2n}^{n-1}. (C) $2\mathrm{C}_{2n}^n$. (D) C_{2n-1}^{n-1}.

CÂU 75. Tính tổng sau: $S_1 = 5^n\mathrm{C}_n^0 + 5^{n-1}.3.\mathrm{C}_n^{n-1} + 3^2.5^{n-2}\mathrm{C}_n^{n-2} + \cdots + 3^n\mathrm{C}_n^0$

(A) 28^n. (B) $1 + 8^n$. (C) 8^{n-1}. (D) 8^n.

QUICK NOTE

CÂU 76. $S_2 = \mathrm{C}_{2011}^0 + 2^2\mathrm{C}_{2011}^2 + \cdots + 2^{2010}\mathrm{C}_{2011}^{2010}$

(A) $\dfrac{3^{2011}+1}{2}$. (B) $\dfrac{3^{211}-1}{2}$. (C) $\dfrac{3^{2011}+12}{2}$. (D) $\dfrac{3^{2011}-1}{2}$.

CÂU 77. Tính tổng $S_3 = \mathrm{C}_n^1 + 2\mathrm{C}_n^2 + \cdots + n\mathrm{C}_n^n$

(A) $4n.2^{n-1}$. (B) $n.2^{n-1}$. (C) $3n.2^{n-1}$. (D) $2n.2^{n-1}$.